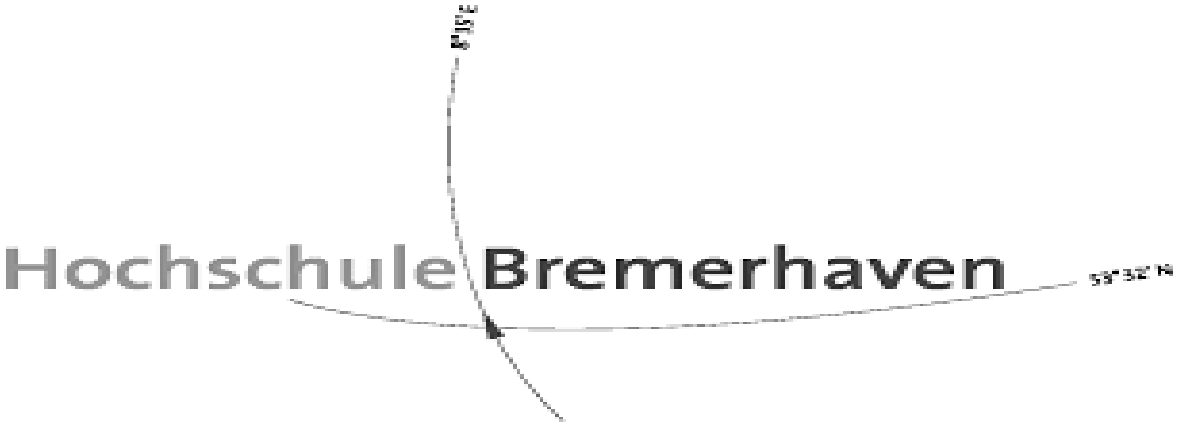


Software-Engineering 2

Studiengang

Informatik / Wirtschaftsinformatik B.Sc.

E-Afro-Markt

Bericht zum Projektentwurf

Vorgelegt von:
Kevin Nguefack Djoukeng 40696
Paule Vanelle Chebou Sen 41281
Emeric Romuald Tcholagheu Tchamaha 41212
Joyce Trinity Ngwouayim Sonkwe Tiobo 41052

Vorgelegt am:
02.08.2024

Dozent:in:
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Ulrike Erb, Prof. Dr. rer. nat. Bieker-Walz Laura

EINFÜHRUNG 2
Einleitung 2
Das Projekt 2
Tools 3
PROJEKTMANAGEMENT 3
1. Projektorganisation und Teamarbeit 3
Kommunikation 3
Planung 3
Teamorganisation und -arbeit 4
2. Methoden Anforderungserhebung und -analyse 5
Anforderungserhebung und -analyse 5
a. Gespräch mit dem Kunden 5
b. Brainstorming 5
Ergebnisse der Ist-Analyse 6
DIE ANWENDUNG 6
1. Modellierung und Dokumentation der Anforderungen 6
2. Prototyp 7
3. Qualitätsmanagement 15
SCHLUSS 17
1. Zusammenfassung 17
2. Reflexion 17
Eigenständigkeitserklärung 18

EINFÜHRUNG

Einleitung

Im Rahmen des Moduls Software-Engineering Zwei (SWE-2) wurde uns die Aufgabe zugeteilt, uns selbst einen Kunden zu suchen, für den wir eine Prototyp-Software entwickeln werden, um ein bestimmtes Problem in dessen Unternehmen zu lösen. Dementsprechend haben wir die Besitzerin vom Afro-Shop Asia&Afrika kontaktiert und den Vertrag mit ihr abgeschlossen. Mit der Kundin haben wir uns dann darauf geeinigt einen online Shop für ihr Geschäft zu bauen. Unser Projekt zielt darauf ab, eine Online-Plattform für den Verkauf afrikanischer und zum Teil asiatischer Produkte zu entwickeln. Der Bericht ist nach den angegebenen Standards verfasst und folgt einem klar strukturierten Format gegliedert durch ein Inhaltsverzeichnis.

Das Projekt

Unser Projekt zielt darauf ab, eine dynamische und benutzerfreundliche online Plattform zu entwickeln, die die Reichweite des Afro-Shops erweitert, indem seine Waren online einem breiteren Publikum präsentiert werden. Dabei ist es möglich, sich zu registrieren und dann einzuloggen. Dabei müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt werden. Es kann zum Beispiel nur ein User mit einer E-Mail-Adresse registriert werden. Einmal registriert hat der Nutzer die Möglichkeit, eine breite Palette an Produkten zu durchsuchen und sie dem Warenkorb hinzuzufügen. Wenn neue Produkte in den Warenkorb landen, wird automatisch der neue Gesamtbetrag berechnet. Es besteht außerdem die Möglichkeit, den Warenkorb ein- und auszublenden. Für neue Nutzer, die den Standort des Geschäfts nicht kennen, ist eine Karte eingebaut worden, auf der die Anschrift des Ladens gekennzeichnet ist.

Theoretisch sollte es möglich sein, auf den Button “Bestellen” zu klicken, um die Bestellung abzugeben und im Bereich “Bestellungen” zu speichern. Das ist uns aber noch nicht ganz gelungen und ist für spätere Versionen vorgesehen, eben wie die Suche durch eine Suchleiste.

Tools

Für das Projektmanagement haben wir mit Open-Projekt gearbeitet. Für die Entwicklung wurden die an der Hochschule erlernten Techniken und Technologien angewendet.
Für die Benutzeroberfläche wurden HTML (Hypertext Markup Language) und CSS (Cascading Style Sheets) angewendet. Der Backend wurde mit Javascript und bash skripten realisiert und die Kommunikation zwischen Front- und Backend haben wir mit CGI (Common Gateway Interface) gestaltet.
Die Entwicklung ist in Bash und VS Codium geschehen und es wurde aktiv mit Git gearbeitet.

PROJEKTMANAGEMENT

1. Projektorganisation und Teamarbeit

Kommunikation

Für die effiziente Kommunikation innerhalb des Projektteams und mit dem Kunden haben wir mehrere Tools eingesetzt.

Jitsi(Meet)

Dieses Tool wurde für die meisten unserer regelmäßigen Team-Meetings verwendet. Die Nutzung von Jitsi war besonders vorteilhaft, da es eine einfache und sichere Plattform für Echtzeit-Video- und Audiokommunikation bietet.

Matrix-Gruppe

Für die textbasierte Kommunikation und das schnelle Austauschen von Nachrichten nutzten wir eine Gruppe in Matrix. Diese Plattform war besonders nützlich für kurzfristige Absprachen, das Teilen von Dateien und das Beantworten von Fragen.

Präsenz Meetings

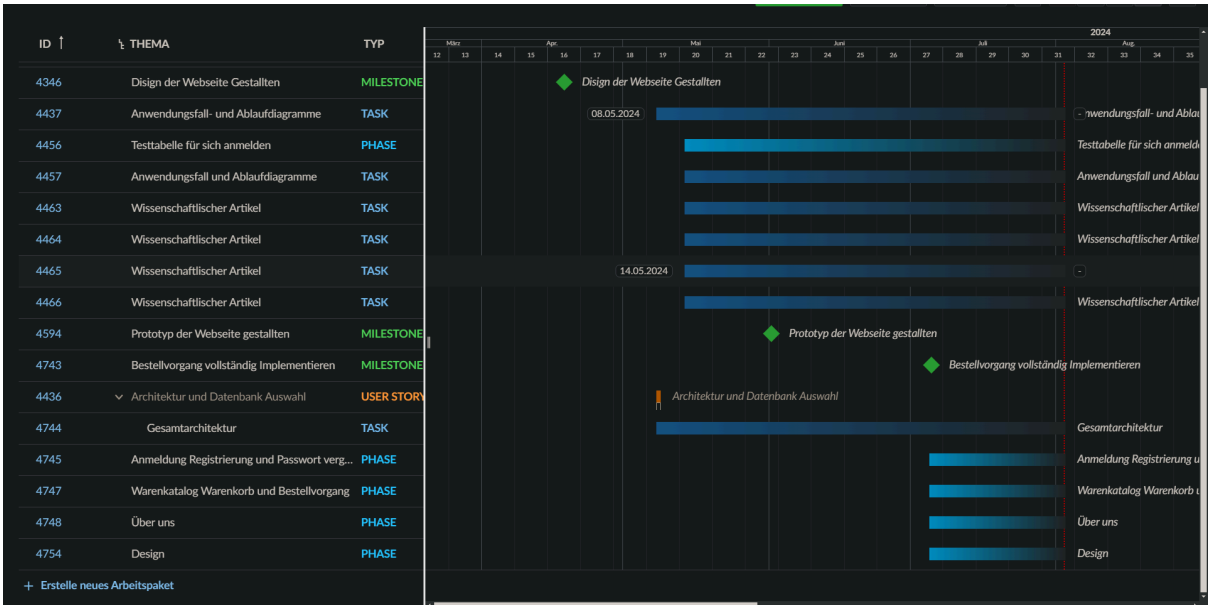
zusätzlich zu unseren digitalen kommunikationsmethoden haben wir regelmäßige Präsenz Meetings abgehalten. Diese Treffen haben an der Hochschule stattgefunden und haben die Möglichkeit für intensiven Austausch und die Bearbeitung von Aufgaben angeboten, die online nicht richtig zu organisieren waren, wie z.B. Brainstorming-Sessions und Workshops.

Planung

Für die Planung und das Management unseres Projekts haben wir OpenProject genutzt. Dieses Tool hat uns eine detaillierte und strukturierte Planung des Projekts, einschließlich der Erstellung und Verwaltung von Aufgaben und Terminen ermöglicht.

Gantt-Diagramm

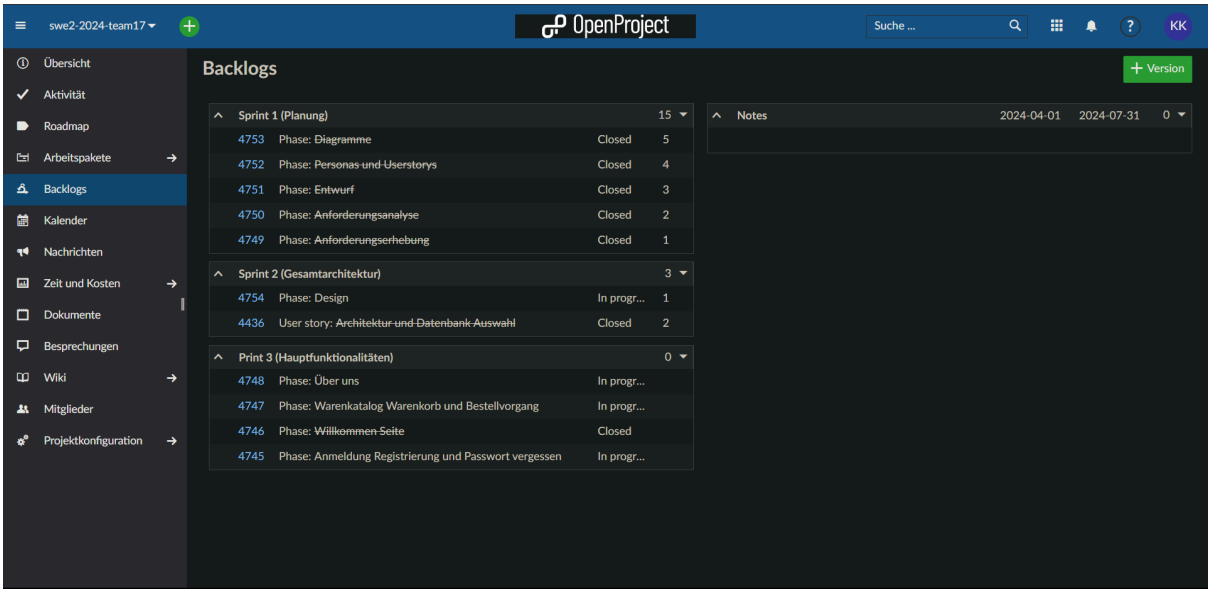
Das Gantt-Diagramm hat uns dabei geholfen, einen Überblick über unsere Aufgaben, Veränderungen und Fortschritte zu behalten.



Auf dem kleinen Teil unseres Gantt-Diagramms kann man die grünen Meilensteine erkennen und alle Aufgaben, die im Laufe des Projekts bearbeitet wurden.

Backlog

Das Backlog in OpenProject hat uns geholfen, einen klar strukturierten Plan, in mehreren Sprints aufgeteilt, für unser Vorgehen zu erstellen und die anstehenden Aufgaben zu organisieren. Dies ermöglichte es uns, flexibel auf Änderungen zu reagieren und sicherzustellen, dass die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt wurden.



Kurze Übersicht unseres Projektplans

Teamorganisation und -arbeit

Unser Team beinhaltet vier Teammitglieder, die bei der Planung, Implementierung und Dokumentation unterschiedlich mitgewirkt haben.

Nach der Planung haben wir mit den beiden Modulen Registrieren plus Login und Warenkorb plus Bestellvorgang angefangen. Damit die Entwicklung schneller läuft, haben wir uns in zwei Teams mit jeweils zwei Mitgliedern geteilt. Kevin und Joyce haben sich auf das Registrieren und Anmelden konzentriert, während Emeric und Paule sich um den Warenkorb und den Bestellvorgang gekümmert haben. Weil einige Seiten noch bereitgestellt werden mussten, hat sich Kevin parallel um die Map mit der Position des Ladens gekümmert, Joyce hat die Kontaktseite gefertigt und Emeric und Paul bearbeiteten die Seite "Über uns”. Die beiden Teams haben aktiv mit Git gearbeitet, aber in unterschiedlichen Umgebungen. Kevin und Joyce haben größtenteils in Bash gecodet, aber das andere Team hat viel mehr mit Vs Codium. Die gesamte Arbeit wurde danach in unseren Docker eingebettet und die letzten Änderungen vorgenommen.

Bei der Dokumentation war Kevin der Verantwortliche und hat dafür gesorgt, dass alles gut und an seinem Platz verfasst wird. Er hat sich mit Paule um die Dokumentation der Software Anforderungen gekümmert, dann haben Emeric und Joyce die Diagramme überprüft, hinzugefügt, beschrieben und die Screenshots angehängt.
Im Bericht wurden hauptsächlich alle Stellen im Team verfasst, allerdings jeweils von einer Person, während die anderen überwacht und Ideen vorgeschlagen haben.

2. Methoden Anforderungserhebung und -analyse

Anforderungserhebung und -analyse

a. Gespräch mit dem Kunden

Um die Grundlagen für die Entwicklung des E-Afromarkts zu legen, haben wir uns intensiv mit der Inhaberin des Ladens ausgetauscht. Diese Gespräche waren entscheidend, um ein klares Bild von ihren Geschäftszielen und Erwartungen an das Produkt zu bekommen. Ein wichtiger Punkt bei den Diskussionen war die Festlegung der funktionalen Anforderungen. Bei unseren vielen Treffen war es immer schwieriger zu entscheiden, welche Funktionen im Mittelpunkt stehen sollten, da der Kunde und auch Teammitglieder ständig neue Ideen eingebracht haben. Während dieser Gespräche haben wir eine umfassende Liste der Hauptfunktionen erstellt, die die Plattform enthalten muss. Dazu gehören ein umfangreicher Produktkatalog, ein Warenkorb und ein reibungsloser Bestellprozess. Diese Kernfunktionen sind essentiell, um den Online-Shop betreiben zu können und den Kunden ein positives Einkaufserlebnis zu bieten.

b. Brainstorming

Parallel zu diesen Gesprächen haben wir auch eine Reihe von Brainstorming-Sitzungen durchgeführt und Recherchen gemacht. Ziel war es, die Bedürfnisse und Erwartungen der zukünftigen Nutzer zu erfassen. Dadurch konnten wir eine Vielzahl von Perspektiven und Ideen sammeln, um sicherzustellen, dass die Plattform sowohl den Anforderungen der Ladeninhaberin als auch denen der Endbenutzer entspricht. Die Recherchen umfassten Marktanalysen, um herauszufinden, welche Funktionen und Features in erfolgreichen Online-Shops verwendet werden. Durch die Kombination aus strukturierten Gesprächen, Brainstorming und gründlichen Recherchen haben wir ein umfassendes Verständnis der Anforderungen gewonnen. Dieses hat die Grundlage für die Entwicklung der Plattform gebildet.

c. Analyse

Nach Erhebung haben wir weitere Treffen mit der Ladenbesitzerin veranstaltet und zusammen entschieden, welche Funktionalitäten erst implementiert werden sollen. Wir haben eine Prioritätenliste erstellt und mit den ersten Modulen angefangen, und zwar Registrierung plus Login und Warenkatalog plus Bestellvorgang. Einige Nebenfunktionen wie die Position und Kontaktseite wurden parallel entwickelt, weil sie für die Kommunikation zwischen Ladenführen und Kunden von Nutzen sind.

In Bezug auf die gesamten Anforderungen wurde in Absprache mit dem Kunden folgendes Konzept entworfen.

Entwicklung einer benutzerfreundlichen und einfach nutzbaren Online-Plattform zum Verkauf afrikanischer und zum Teil asiatischer Produkte. Das Produkt soll den Kunden des Afro-Shops ermöglichen, sich zu registrieren und dann anzumelden. Nach erfolgreicher

Anmeldung soll der Kunde Zugang zu einem breiten Warenkatalog erhalten, wo er die benötigten Produkte mit einem Klick in den Warenkorb verschieben kann. Die Menge im Warenkorb soll sichtbar und veränderbar sein und mit einem weiteren Klick sollen die ausgewählten Produkte bestellt werden und dementsprechend gespeichert werden und eine Liste davon an die Landesverwaltung geschickt werden. Kunden, die das Geschäft nicht kennen, sollten außerdem die Möglichkeit haben, ihre Position zu sehen. Kunden mit Problemen sollen eine Nachricht senden können.

Ergebnisse der Ist-Analyse

Nach eigener Analyse und der zweiten Testphase konnten wir feststellen, dass unser Prototyp aktuell noch ein paar Verbesserungen in Hinsicht auf die Kernfunktionen benötigt. Das Modul Registrierung plus Login sehr gut aber es sollen in der Späteren Version noch ein paar Bedingungen hinzugefügt werden, wie zum Beispiel eine Minimale Länge für das Passwort und den Benutzernamen, ein bestimmtes Muster, dem alle E-Mail Adressen entsprechen sollen und ein minimales beziehungsweise maximales Geburtsdatum, das eingetragen werden kann.
Das Modul Warenkatalog plus Bestellvorgang ist zu 75% implementiert worden. Im aktuellen Zustand ist es möglich, Waren zu durchsuchen, in den Warenkorb hinzuzufügen, ihren Gesamtpreis und ihre Gesamtmenge im Warenkorb zu sehen und zu ändern und den Warenkorb zu schließen.
Es müssen allerdings noch Verbesserungen in Hinsicht auf die Abgabe der Bestellung vorgenommen werden. Momentan kann zwar der Button „Bestellen“ betätigt werden, aber der führt einen sofort auf die Seite „Bestellungen“, wo der Verlauf aller Käufe gespeichert werden sollte, was aber in Wirklichkeit noch nicht geschieht.

DIE ANWENDUNG

1. Modellierung und Dokumentation der Anforderungen

Zur Analyse der Anforderungen nutzten wir verschiedene Methoden, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Projekts abgedeckt werden. Dies umfasst Brainstorming-Sitzungen, um die breite Palette an Ideen zusammenzufassen und Workshops mit dem Stakeholder zur Validierung und Verfeinerung der Anforderungen. Dabei haben wir uns viel mehr auf die Haupt-Funktionalitäten fokussiert, damit konnten wir sicherstellen, dass keine wesentliche Funktionalität übersehen wird.

Zur besseren Visualisierung der unterschiedlichen Stellen des zu entwickelnden Prototypen haben wir verschiedene UML-Diagrammtypen erstellt.

Use Case
Das Anwendungsfalldiagramm wurde verwendet, um Interaktionen zwischen Benutzern und dem System darzustellen. Es zeigt die Hauptfunktionalitäten und der

jeweils dafür verantwortliche Akteur (System oder User). Der User hat zum Beispiel die Möglichkeit, den Produktkatalog zu durchsuchen und das System kann Daten überprüfen und speichern. Dieses Diagramm stellt die Grundlage für detaillierte Analysen dar.

Klassendiagramm
Stellt die statische Struktur unserer Anwendung dar, einschließlich der Klassen, ihrer Attribute und Methoden sowie Beziehungen zwischen den Klassen. Das Klassendiagramm hat uns geholfen, die Datenstruktur und logische Zusammenhänge im System zu verstehen und im Blick zu behalten. Es bildet die Grundlage für eine strukturierte Implementierung.

Aktivitätsdiagramm
Zur Modellierung der Prozesse wie Registrierung, Anmeldung und Bestellvorgang haben wir auf Aktivitätsdiagramme zurückgegriffen. Sie sind dazu da, die verschiedenen Aktivitäten, die in jedem Prozess ausgeführt werden, und die Übergänge zwischen diesen Prozessen zu modellieren. Sie zeigen zum Beispiel an welchen Stellen und welche Entscheidungen getroffen werden sollen. Ein Beispiel ist die Prüfung beim Auswählen der Produkte, ob das Produkt noch vorhanden ist.

Die verschiedenen UML-Diagramme ergänzen sich gegenseitig und bieten eine ganzheitliche Sicht über das System. Während das Anwendungsfalldiagramm einen Überblick über Systemfunktionalitäten gibt, bietet das Klassendiagramm detaillierte Einblicke in die Datenstrukturen. Das Aktivitätsdiagramm veranschaulicht die dynamischen Abläufe und Prozesse im System.
Durch die Integration von Diagrammen konnten wir sicherstellen, dass alle Anforderungen vollständig und konsistent modelliert werden. Diese umfassende Modellierung hat es uns ermöglicht, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und einzugreifen, was die Qualität und Zuverlässigkeit des entwickelten Systems erheblich steigerte.

Die Dokumentation der Anforderungen inklusive Diagramme erfolgt in einem separaten und klar strukturierten Dokument namens Spezifikationsanforderungen, kurz Spec. Dieses Dokument enthält eine Einleitung und einen Überblick, die das Projektziel und die Zielsetzung ausführlich beschreiben. Es listet detailliert alle funktionalen beziehungsweise nicht funktionalen Anforderungen einschließlich ihrer Priorisierung.
Mit der Kombination von textueller Beschreibung und UML-Modellierung konnten wir eine umfassende und einfach zu verstehende Dokumentation bereitstellen, was die Kommunikation im Team erleichtert hat und ermöglicht es dem Stakeholder, das System mühelos zu überblicken.

2. Prototyp

Beschreibung

Basierend auf der UML-Modellierung haben wir das Projekt E-Afro-Markt Modular entwickelt. Unsere Anwendung bietet zahlreiche Funktionen, die von der Registrierung und Anmeldung über Produktauswahl bis hin zur Bestellung reichen.

Wenn ein Benutzer den Link E-Afro-Markt aufruft, gelangt er auf die Welcome-Page, wo er ein paar Produkte aus dem Afroshop sehen kann. Wenn der Nutzer aber einkaufen will, kann er auf das Feld “Einkaufen” klicken und wird auf die Login-Seite weitergeleitet, wo er sich einloggen kann, wenn er bereits registriert ist. Wenn man aber neuer User ist, kann man sich registrieren indem man auf den Button Registrieren klickt, der sich unten auf der Login-Seite befindet.

Auf der Registrierungsseite kann man sich mit Eingabe von Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Benutzername, E-Mail-Adresse und Passwort registrieren. Um sicherzustellen, dass das Passwort korrekt gespeichert wird, erfolgt eine Doppeleingabe. Des Weiteren wird auch in die Datenbank geschaut, ob bereits ein User mit der eingegebenen E-Mail existiert, wenn ja, wird entsprechend eine Fehlermeldung angezeigt. Die Bestätigung durch den Button “Registrieren” führt nach erfolgreicher Speicherung der Daten und Anlegen eines Benutzer-Accounts auf die Login-Seite weiter.

Zur Anmeldung werden lediglich der Benutzernamen und das Passwort abgefragt, die, wenn sie korrekt eingegeben sind, Zugang zum Warenkatalog ermöglichen, sonst wird eine Fehlermeldung angezeigt und durch Klicken auf “Ok” wird man zurück auf Login geführt. Sollte man jedoch das Passwort vergessen haben, sollte es theoretisch möglich sein, auf die Seite “passwort vergessen” zu gehen und durch Eingabe der E-Mail Adresse das Passwort zurückzusetzen.

Einmal eingeloggt, landet der Nutzer direkt in den Warenkatalog, den zentralen Ort des Accounts. Der User hat die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Seiten zu wechseln, die unterschiedliche Funktionen anbieten.

Home
Bietet eine lediglich die Möglichkeit ein paar neue Artikel zu entdecken.

Produkte
Ist der Warenkatalog und bietet eine Übersicht über das gesamte Angebot des Afro-Shops. Bei jedem Produkt sind dort der Name und der Preis angegeben. Unter jedem steht der Button “In den Warenkorb”, der, wie der Name schon sagt, das Produkt mit Bild, Name und Menge in den Warenkorb schiebt, wenn er betätigt wird.
Oben rechts befindet sich der Warenkorb, der mit einem klick ausgeblendet und mit dem klick auf “Schlissen” eingeblendet wird. Im Warenkorb steht vor jedem hinzugefügten Produkt die Menge, die inkrementiert oder dekrementiert werden kann.
Beim Hinzufügen neuer Produkte oder Änderung der Menge, wird entsprechend der neue Gesamtpreis berechnet.
Durch Drücken auf den Button “Bestellen” soll es theoretisch möglich sein, die Bestellung abzugeben und die Liste der Produkte im Bereich “Bestellungen” anzuzeigen.

Bestellungen

Auf dieser Seite sind alle abgegebenen Bestellungen zu sehen

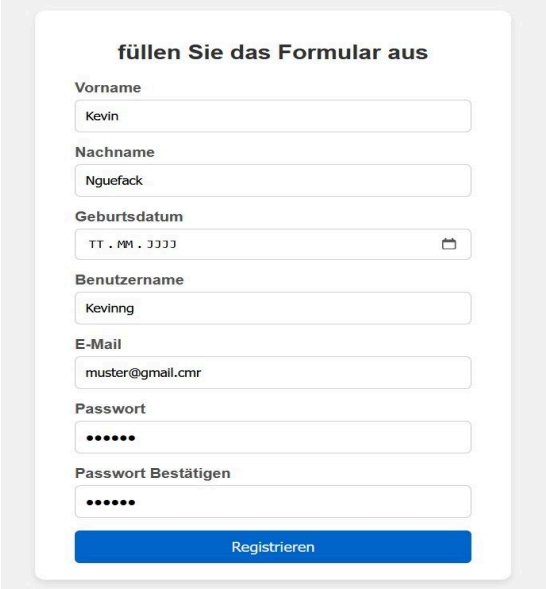
Position
Hier ist der Standort des Ladens mit Hilfe eines Markers gekennzeichnet, allerdings muss man die Karte erst verkleinern oder nach oben scrollen, um den Marker zu sehen.

Über uns
Es sind Namen und Bilder beziehungsweise Alternativ-Text zu dem Verantwortlichen des Geschäfts und den Entwicklern vorhanden sowie eine kurze Geschichte der Entwicklung des Ladens.

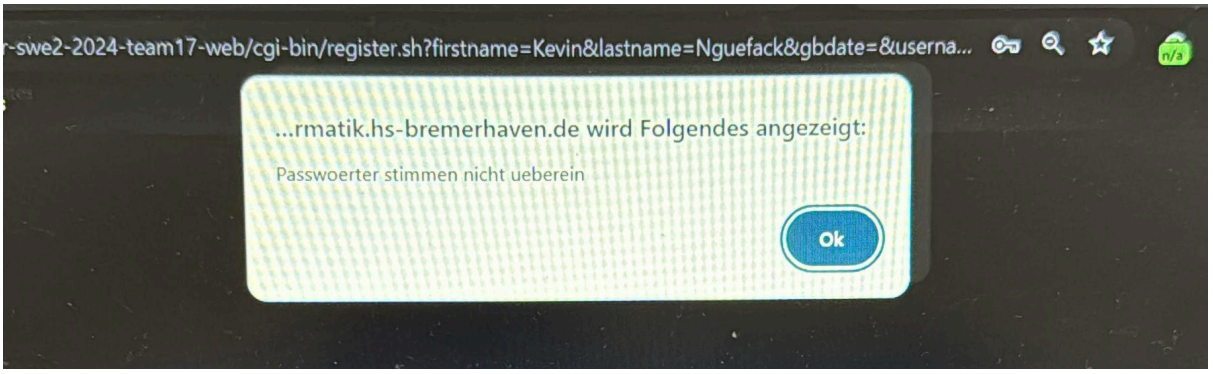
Kontakt
Auf dieser Seite haben Nutzer die Möglichkeit, de Geschäftsleitung eine Nachricht zu senden

Skizzierung

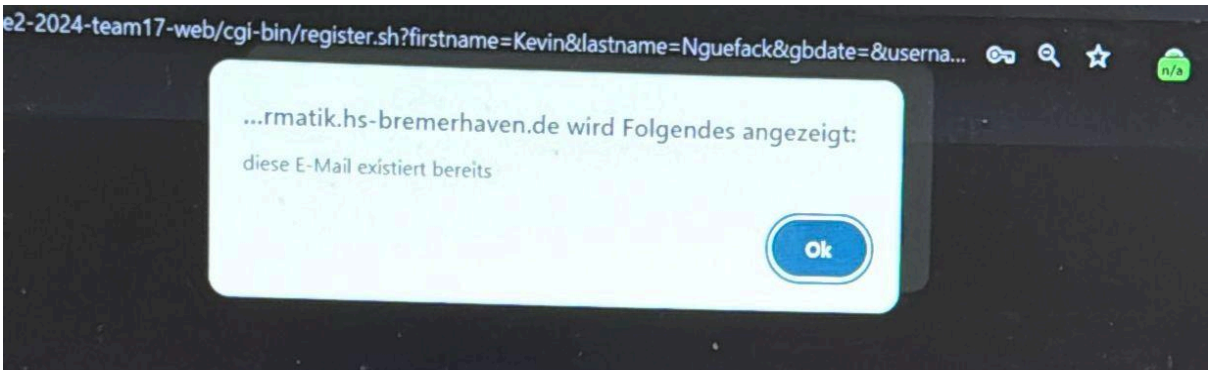
Registrierung



Unser Aktivitätsdiagramm zur Registrierung aus dem Spec-Dokument veranschaulicht diesen Vorgang der Registrierung. In das angezeigte Registrierungsformular werden die Daten eingetragen und mit “Registrieren” bestätigt.
Nach Bewertung der Daten durch das System wird eine der folgenden Seiten angezeigt.



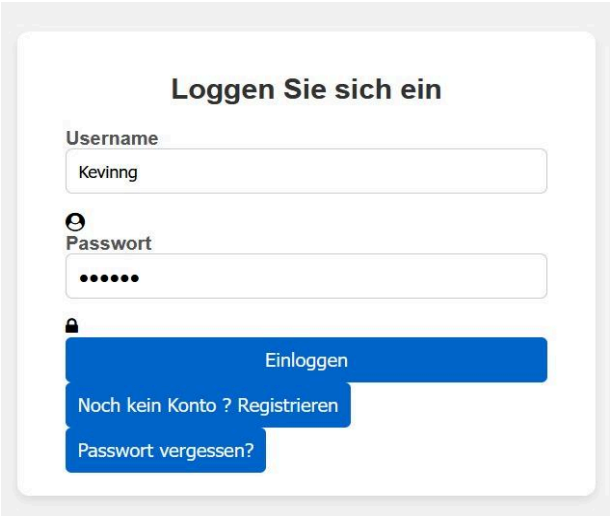
Diese Fehlermeldung weist darauf hin, dass der User unterschiedliche Passwörter eingegeben hat. Damit wird vermieden, dass ein Nutzer Fehler beim festlegen eines Passworts begeht.



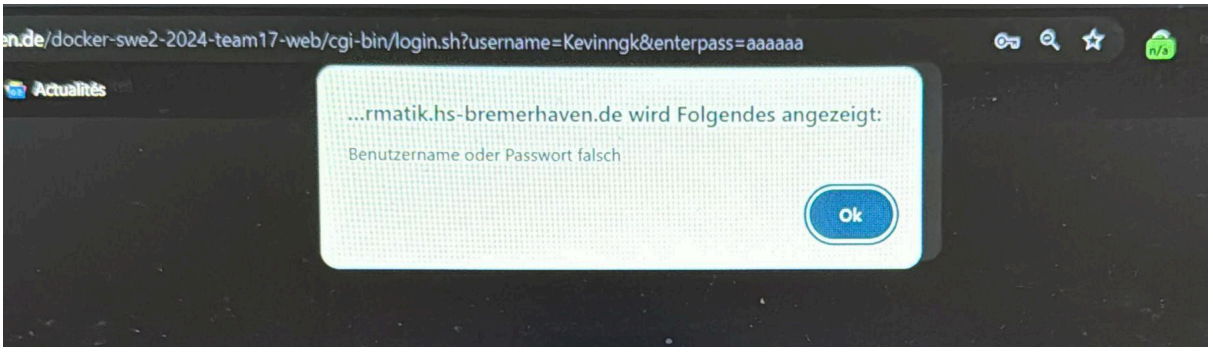
Diese Fehlermeldung weist darauf hin, dass der User sich mit einer E-Mail-Adresse anmelden will, die von einem anderen Benutzer benutzt wird.

Wenn alle Daten richtig eingetragen sind, wird der Benutzer auf Login weitergeführt.

Anmeldung

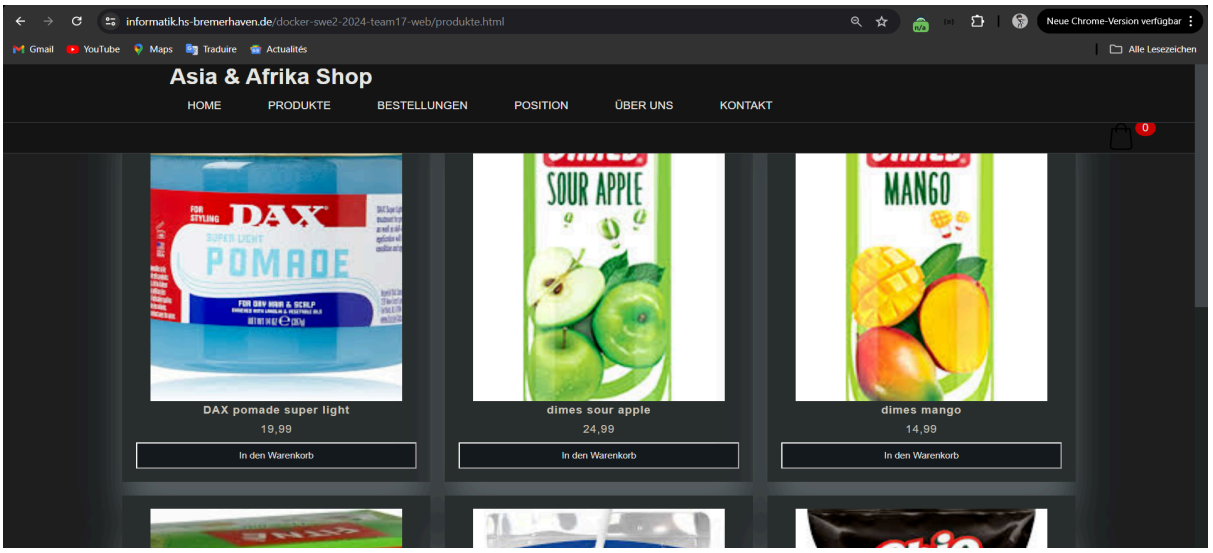


Unser Aktivitätsdiagramm zur Anmeldung aus dem Spec-Dokument veranschaulicht diesen Login-Vorgang. Nach Eingabe der E-Mail und des Passworts wird mit “Einloggen“ bestätigt. Die Daten werden ebenfalls bewertet und der Nutzer erhält Zugang zum Warenkatalog, wenn alles richtig ist, sonst wird die folgende Fehlermeldung angezeigt.

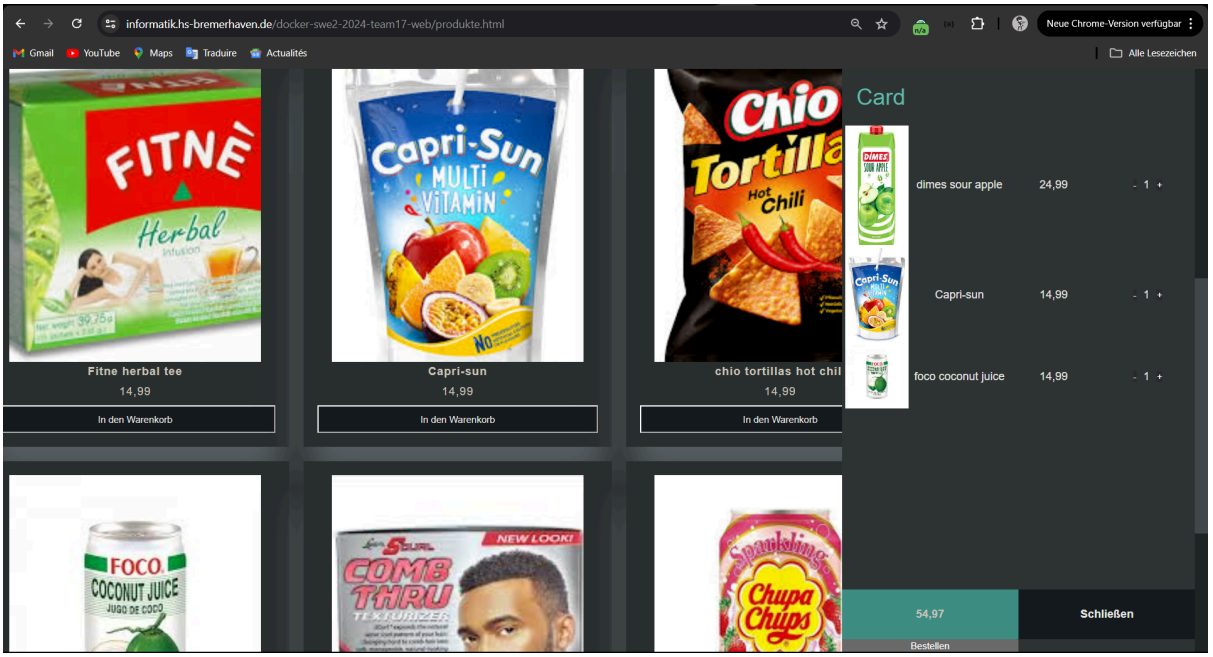


Bestellvorgang

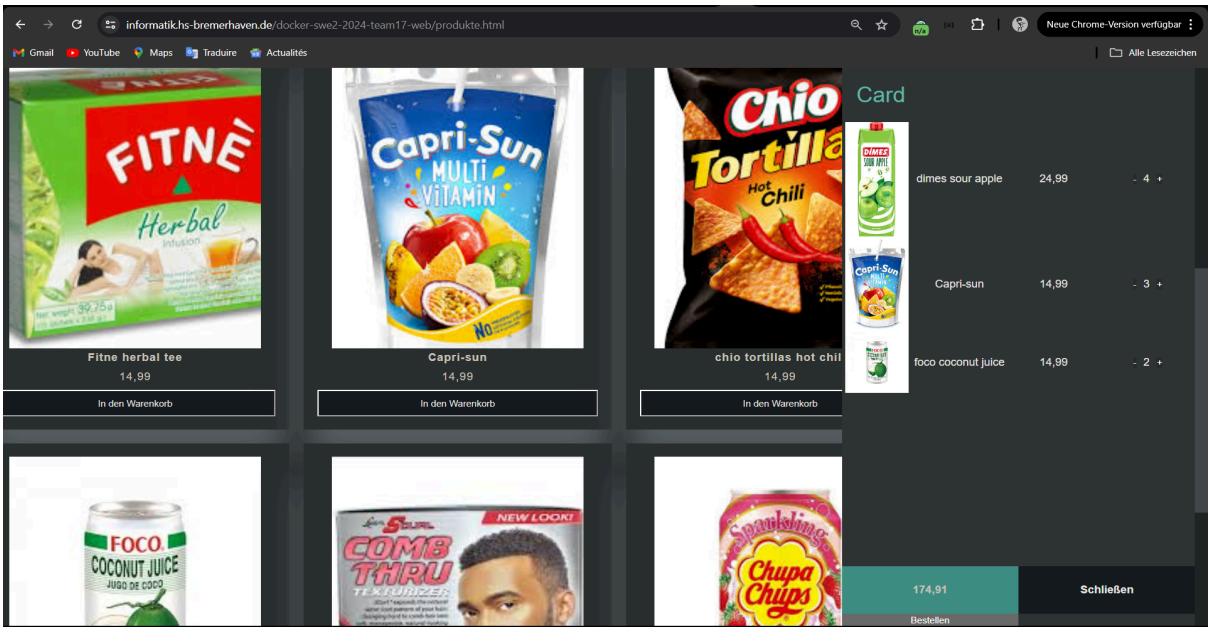
Unser Aktivitätsdiagramm zum Bestellvorgang aus dem Spec beschreibt den folgenden Vorgang.



Wenn ein Kunde auf “In den Warenkorb” drückt und das Produkt vorhanden ist, wird es zum Warenkorb hinzugefügt. Wenn nicht, soll die Nachricht kommen, dass sie nicht verfügbar ist. Bei unseren Prototypen gibt es jedoch noch keine Admin-Seite, um den Warenbestand zu verwalten.
Oben rechts ist das Symbol des Warenkorbs. Wenn Produkte hinzugefügt werden, wird die Anzahl der ausgewählten Produkte im kleinen Kreis angezeigt. Nach Auswahl der Produkte kann der Benutzer auf das Symbol klicken und die Produkte im Warenkorb ansehen.



Alle Produkte stehen im Warenkorb mit dem Preis und der Anzahl. Wenn der Nutzer ein Produkt mehrmals kaufen will, kann er durch den Plus-Button die Anzahl erhöhen.



Nach Erhöhung der Anzahl, steht der Gesamtpreis unten links und darunter steht ein kleiner Button “Bestellen”. Wenn die Bestellung abgegeben wird, wird man auf die Seite “Bestellungen” weitergeleitet und soll dort seine bestellten Waren sehen können.

CODE

Array von Produkten

```
let products = [
    {
```

```
        id: 1,
        name: 'DAX pomade super light',
        image: 'DAX pomade super light.png',
        price: 19.99
    },
    ];
```

Unsere Produkte werden in einem Array gespeichert. Dies erleichtert das Hinzufügen eines neuen Produkts in den Warenkatalog. Das Array wird von einer Schleife durchlaufen, die für jedes eine Div-Box mit den angegebenen Details erstellt.

Produkte in den Warenkorb hinzufügen

```
function addToCard(key) {
    if (listCards[key] == null) {
        listCards[key] = {
            id: products[key].id,
            name: products[key].name,
            image: products[key].image,
            price: products[key].price,
            quantity: 1
        };
    }
    reloadCard();
}
```

Unser Javascript Code zum Hinzufügen der Waren in den Warenkorb überprüft erst, ob das Produkt bereits im Korb ist indem sie den Wert von `listCards[key]` überprüft. `listCards` ist das zu Beginn leere Array, das Produkte speichert, die in den Warenkorb hinzugefügt werden. Ist der Wert `null`, bedeutet dies, dass das Produkt noch nicht im Warenkorb ist und es wird ein neues Objekt erstellt, das die Details des Produkts enthält (id, Name, Bild, Preis) sowie eine Menge 1, die später geändert werden kann.

Änderung der Menge

```
function changeQuantity(key, newQuantity) {
```

```
    if (newQuantity == 0) {
        listCards[key] = null;
    } else {
        listCards[key].quantity = newQuantity;
    }
    reloadCard();
}
```

Diese funktion überprüft die neue Menge, wenn ein User auf “- oder +” klickt und aktualisiert den Artikel im Array `listCards`. Wenn die neue Menge 0 ist, wird der Artikel entfernt. Nach jeder Änderung wird der Korb neu geladen, um die aktuellen Inhalte zu zeigen.

Aktualisierung vom Warenkorb

```
function reloadCard() {
    listCard.innerHTML = '';
    var count = 0;
    var totalPrice = 0;
    for (var i = 0; i < listCards.length; i++) {
        var value = listCards[i];
        if (value != null) {
            totalPrice += value.price * value.quantity;
            count += value.quantity;

            var newDiv = document.createElement('li');
            newDiv.innerHTML = `
                <div><img src="img/${value.image}"/></div>
                <div>${value.name}</div>
                <div>${value.price.toLocaleString()}</div>
                <div>
                    <button onclick="changeQuantity(${i},
${value.quantity - 1})">-</button>
                    <div class="count">${value.quantity}</div>
                    <button onclick="changeQuantity(${i},
${value.quantity + 1})">+</button>
                </div>`;
            listCard.appendChild(newDiv);
        }
```

```
    }
    total.innerText = totalPrice.toLocaleString();
    quantity.innerText = count;
}
```

Die `function reloadCard()` spielt eine zentrale Rolle für die Verwaltung des Korbs. Damit aktuelle Daten angezeigt werden, setzt sie erst den Inhalt des Korbs auf einen leeren String(`''`), dies entfernt die bisherigen Elemente.
Dann iteriert sie über das Array, das die Artikel im Warenkorb speichert. Für jeden Artikel wird die Gesamtanzahl zu "`count`" addiert und der Preis multipliziert mit der Gesamtzahl wird zu `totalPrice` addiert. Für jeden Artikel wird dann ein li-Element erstellt mit Details und Schaltflächen zum Erhöhen und Verringern der Menge. Die Schaltflächen rufen die Funktion `changeQuantity(key, newQuantity). Die` li-Elemente werden dem Element mit der Klasse .listCard hinzugefügt und die Textinhalte der Elemente mit der Klasse .quantity und .total werden im Warenkorb entsprechend aktualisiert.

3. Qualitätsmanagement

Zuerst haben wir eine Testfall-Tabelle erstellt, um festzulegen, welche Funktionalitäten der e-Shop haben sollte.

Eingabe	Erwartetes Ergebnis
Registrieren	
Gültige Daten (Namen, E-Mail Adresse, …)	Der Benutzer wird erfolgreich registriert und auf Login page weitergeleitet
E-Mail, die bereits registriert ist	Fehlermeldung
Login	
Gültige Daten (Username und Passwort)	Der User wird erfolgreich angemeldet und auf die Hauptseite weitergeführt
Ungültige Daten (falsches Passwort/username)	Fehlermeldung
Produktauswahl	
Produkt wird im Warenkataloge geklickt	Produkt wird dem Warenkorb hinzugefügt

Produkt Entfernung	
im Warenkorb wird auf Entfernen geklickt	Produkt wird aus dem Warenkorb entfernt

Danach haben wir bei der Projektdurchführung wöchentliche Reviews durchgeführt, damit jede Gruppe sehen konnte, was die anderen gemacht hatten und bei Bedarf Änderungen vornehmen konnten. Am Ende haben wir den Prototypen von potenziellen zukünftigen Kunden testen lassen, um deren Meinung zu erhalten. Die negativen Feedbacks daraus, das heißt die zu verbessernden Elementen, sind in der folgenden Tabelle (ersten Testbericht) aufgeführt.

Testbericht

Problembeschreibung	Bewertung	Lösungsvorschlag
Beim Anmelden werden auch richtige Daten als falsch bewertet	sehr wichtig	Problem beheben
Beim Klicken auf den Warenkorb werden die hinzugefügten Produkte nicht sichtbar	Sehr wichtig	Problem beheben
Keine produktsuche	wichtig	Funktion für die Suche hinzufügen
Keine Ansicht der Profildaten	wichtig	Kundenprofil implementieren
Kein Adminbereich	sehr wichtig	Adminbereich implementieren

Unter diesen genannten Problemen konnten wir nur die ersten zwei beheben. Jetzt hat der Kunde Zugriff auf die Webseite, wenn seine Angaben richtig sind und die Produkte sind in der Warenkorb sichbar, aber ein sich schon im Warenkorb befindendes Produkt kann nicht mehr hinzugefügt werden, dafür sollte der Kunde die Anzahl des Produkts direkt im Warenkorb ändern. So erhalten wir den zweiten Testbericht, der die Mängel enthält, die wir bisher nicht beseitigen konnten.

Keine produktsuche	wichtig	Funktion für die Suche hinzufügen
Keine Ansicht der Profildaten	wichtig	Kundenprofil implementieren
Kein Adminbereich	sehr wichtig	Adminbereich implementieren

SCHLUSS

1. Zusammenfassung

Das Ziel unseres Projekts war die Entwicklung einer benutzerfreundlichen ECommerce-Webseite, die das Durchsuchen, Hinzufügen zum Warenkorb und die Bestellung von Produkten ermöglicht. Durch Interviews mit dem Kunden wurden die allgemeinen Anforderungen erfasst und analysiert. Für die Kommunikation im Team nutzten wir Jitsi für Videokonferenzen, unsere Matrix-Gruppe für den schnelle Nachrichtenaustausch und regelmäßige Präsenzmeetings für intensive Diskussionen und Workshops. Die Projektplanung und -Verwaltung erfolgten mithilfe von OpenProject, das uns mit Gantt-Diagrammen und einem klaren Aufgabenmanagement unterstützte. Die Entwicklung geschah in Vs Codium und Bash.

2. Reflexion

Im Allgemeinen war unser Projekt eine große Herausforderung sowohl in Hinsicht auf die Arbeit im Team als auch auf das Management eines Projekts. Die Kombination aus verschiedenen Kommunikations- und Planungstools ermöglichte eine reibungslose Projektabwicklung. Jitsi und Matrix verbesserten die Kommunikation erheblich, während OpenProject eine effektive Planung sichergestellt hat. Zum Beginn war es besonders unangenehm, mit Open-Project zu arbeiten, da uns das Board zu umfangreich erschien.

Die Kommunikation mit dem Kunden und im Team ist eigentlich problemlos verlaufen aber die vielen Anforderungen des Kunden bei jedem Treffen hat uns einigermaßen verwirrt aber wir konnten uns trotzdem auf Kernelemente einigen.
Der Einsatz dieser Tools und Kommunikationswege war äußerst interessant und lehrreich, und wir würden sie in zukünftigen Projekten erneut verwenden, um den Workflow zu optimieren, aber wir würden anstatt von Brainstorming eine Umfrage durchführen und bei der Anforderungsanalyse ein bisschen weniger den Kunden mit einbeziehen, damit wir nicht zu viele Funktionen im Blick haben. Insgesamt haben diese Methoden und Tools unsere Projektmanagement Skills optimiert und die Zusammenarbeit im Team erheblich verbessert.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

02.08.2024 Kevin Nguefack Djoukeng,
Paule Vanelle Chebou Sen,
Emeric Romuald Tcholagheu Tchamaha,
Joyce Trinity Ngwouayim Sonkwe Tiobo
(Datum, Unterschrift)

Literatur: Artikel die uns bei der Arbeit inspiriert haben

Schopp, Johannes Christian; Goeken, Matthias (2018): Erfolgsfaktoren und Misserfolgsfaktoren im Projektmanagement – ein systematischer Review. Projektmanagement und Vorgehensmodelle 2018 – Der Einfluss der Digitalisierung auf Projektmanagementmethoden und Entwicklungsprozesse. Gesellschaft für Informatik, Bonn. PISSN: 1617-5468. ISBN: 978-3-88579-680-0. pp. 51-61. Fachvortrag. Düsseldorf. 15.-16. Oktober 2018.

Agarwal, N., & Rathod, U. (2006). Defining “success” for software projects: An exploratory revelation. International Journal of Project Management, 24(4), 358–370.